



Aritmética

Matemática — Aritmética

A Aritmética é o ramo da Matemática que estuda as operações com números e suas aplicações do dia a dia, como frações, porcentagens, juros e regra de três.



1. Números e operações fundamentais

CONJUNTOS NUMÉRICOS:

- Naturais: 0, 1, 2, 3, ...
- Inteiros: ..., -2, -1, 0, 1, 2, ...
- Racionais: frações p/q , com q diferente de zero.
- Irracionais: números com representação decimal infinita e não periódica, como raiz de 2 e π .
- Reais: união dos racionais e irracionais.

OPERAÇÕES: adição, subtração, multiplicação e divisão. Ordem das operações: parênteses, potências, multiplicação/divisão, adição/subtração.

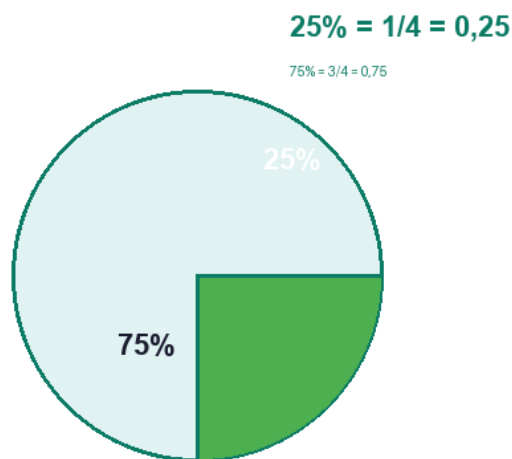
PROPRIEDADES:

- Comutativa: $a + b = b + a$; $a \cdot b = b \cdot a$
- Associativa: $(a + b) + c = a + (b + c)$
- Distributiva: $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$
- Elemento neutro: $a + 0 = a$; $a \cdot 1 = a$

Exemplo clínico/prático:

Uma pessoa toma $1/2$ de um comprimido pela manhã e $1/4$ à noite. O total por dia é $1/2 + 1/4$. Reduzindo ao mesmo denominador: $2/4 + 1/4 = 3/4$ de comprimido. Se a cartela tem 12 comprimidos, isso dá 12 dividido por $3/4 = 16$ dias de tratamento.

Porcentagem e fração



Porcentagem e fração: 25% equivale a $1/4$

Imagem: PAES MED AI

2. Frações, porcentagens e razões



FRACAO: representa parte de um inteiro. Numerador sobre denominador.

OPERACOES COM FRACOES:

- Soma/subtracao: mesmo denominador.
- Multiplicacao: numerador vezes numerador e denominador vezes denominador.
- Divisao: multiplica pela inversa.

PORCENTAGEM: razao de denominador 100. $25\% = 25/100 = 0,25 = 1/4$.

JUROS SIMPLES: $J = C \cdot i \cdot t$, onde C e o capital, i a taxa e t o tempo.

JUROS COMPOSTOS: $M = C \cdot (1 + i)^t$, onde M e o montante.

Exemplo clínico/prático:

Um remedio custa 80 reais e o plano de saude cobre 70%. O paciente paga 30% do valor: $0,30 \cdot 80 = 24$ reais. Se o remédio teve um reajuste de 10% no mes seguinte, o novo preco e $80 \cdot 1,10 = 88$ reais. A participacao do paciente passa a ser $0,30 \cdot 88 = 26,40$ reais.

3. Regra de tres e grandezas proporcionais

REGRA DE TRES SIMPLES: usada quando duas grandezas sao diretamente proporcionais. Monta-se a proporcao e resolve.

REGRA DE TRES COMPOSTA: envolve tres ou mais grandezas. Deve-se verificar quais sao diretamente proporcionais e quais inversamente.

GRANDEZAS DIRETAMENTE PROPORCIONAIS: quando uma aumenta, a outra aumenta na mesma proporcao.

GRANDEZAS INVERSAMENTE PROPORCIONAIS: quando uma aumenta, a outra diminui na mesma proporcao.

ESCALA: razao entre a medida do desenho e a medida real. Escala 1:10000 significa 1 cm no desenho = 10000 cm na realidade.

Exemplo clínico/prático:

Se 4 enfermeiras atendem 60 pacientes em 3 horas, quantas atendem 90 pacientes no mesmo tempo? A regra de tres e: 4 enfermeiras --- 60 pacientes; x --- 90 pacientes. Diretamente proporcional: $x = 4 \cdot 90 / 60 = 6$ enfermeiras.

Resumo



- Números: naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais.
- Frações: soma com mesmo denominador, divisão multiplica pela inversa.
- Porcentagem: $a\% = a/100$. Juros simples: $J = C.i.t$.
- Juros compostos: $M = C.(1 + i)^t$.
- Regra de três: monte a proporção e iguale os produtos.
- Grandezas diretamente e inversamente proporcionais.

Dicas para a Prova

- Para somar frações, primeiro iguale os denominadores.
- Porcentagem é só uma fração de denominador 100.
- Juros simples: o juro é igual a cada período. Juros compostos: juros sobre juros.
- Em regra de três, verifique se as grandezas são diretas ou inversas antes de montar.
- $1\% = 0,01$. $10\% = 0,10$. $50\% = 0,5$.
- Na escala, a ordem é desenho : real.

Pegadinhas Comuns

- (!) Somar frações com denominadores diferentes sem reduzir.
- (!) Esquecer que dividir por fração é o mesmo que multiplicar pela inversa.
- (!) Confundir juros simples com compostos: compostos crescem mais rápido.
- (!) Achar que $a\%$ de b e $b\%$ de a são iguais: são iguais.
- (!) Esquecer de converter porcentagem para decimal em fórmulas.
- (!) Em escala, trocar a ordem desenho/real.

Referências

- DANTE, L. R. Matemática: contexto e aplicações. São Paulo: Atica, 2018.
- IEZZI, G.; MURAKAMI, C. Fundamentos de Matemática Elementar. 11. ed. São Paulo: Atual, 2013.
- PAIVA, M. R. Matemática. 2. ed. São Paulo: Moderna, 2010.
- SMOLE, K. S.; DINIZ, M. I. Matemática Ensino Médio. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2009.
- LIMA, E. L. et al. Matemática do Ensino Médio. 3. ed. Rio de Janeiro: SBM, 2006.
- RIBEIRO, J. U. Matemática. 5. ed. São Paulo: Scipione, 2010.